



GS

ES

1º Sem

2026

Sumário

<u>1</u>	<u>PROVA SEMESTRAL</u>	<u>2</u>
1.1	DESAFIO	2
1.2	DESCRIÇÃO	2
<u>2</u>	<u>EMBEDDED SYSTEMS</u>	<u>4</u>
<u>3</u>	<u>REQUISITOS DO PROJETO</u>	<u>5</u>
<u>4</u>	<u>ENTREGÁVEIS</u>	<u>10</u>

1 Prova Semestral

1.1 Desafio

AUTONOMOUS DEEP SPACE OPERATIONS NETWORK

1.2 Descrição

Neste desafio, os alunos deverão projetar uma rede aeroespacial autônoma tolerante a falhas para operações em espaço profundo e missões críticas de longa duração. A solução deverá integrar dispositivos embarcados, sistemas de comunicação resilientes, automação operacional e processamento em tempo real para gerenciamento inteligente da missão. As equipes deverão aplicar conceitos de sistemas embarcados, cyber physical systems, telecomunicações, automação avançada e sistemas críticos para construção da arquitetura da rede. O sistema deverá ser capaz de detectar falhas operacionais, executar respostas automatizadas e manter estabilidade mesmo diante de perdas parciais de comunicação ou falhas de módulos críticos. Espera-se também a implementação de mecanismos inteligentes de redundância, sincronização de dados e monitoramento distribuído da operação espacial. O projeto deverá simular cenários reais enfrentados em missões espaciais modernas que exigem alta confiabilidade computacional e autonomia operacional. O desafio busca consolidar competências avançadas de engenharia aplicadas à indústria espacial e sistemas críticos inteligentes.

Aqui em ES, a missão espacial ocorre em uma grande estação orbital autônoma de operações em espaço profundo, responsável por executar atividades científicas, comunicação interestelar, processamento de dados e suporte à sobrevivência da tripulação durante missões de longa duração.

A estação é composta por diversos módulos operacionais independentes interligados entre si através de uma rede computacional distribuída. Cada módulo operacional representa uma grande área funcional da missão, como:

- setor energético;
- setor computacional;
- setor de telecomunicações;
- setor de suporte à vida;
- setor de navegação;
- setor de armazenamento de recursos;
- setor científico;
- setor de manutenção automatizada.

Fisicamente, cada módulo operacional corresponde a um compartimento estrutural da estação espacial contendo equipamentos críticos, sensores, atuadores, sistemas embarcados e infraestrutura computacional própria.

Dentro de cada módulo operacional existem centenas de unidades estruturais monitoráveis. Uma unidade estrutural representa um subconjunto físico da infraestrutura da estação, podendo corresponder, por exemplo, a:

- racks computacionais;
- corredores técnicos;
- painéis energéticos;
- compartimentos pressurizados;
- canais de refrigeração;
- módulos de comunicação;
- sistemas automatizados de suporte operacional.

Com este cenário posto, os alunos deverão elaborar um projeto em Raspberry Pi para controle de sinalização operacional e alarmes preventivos relacionados à estabilidade dos módulos operacionais. Os alunos utilizarão Shell Scripts, controle de permissões e linguagem Python em Linux, com o objetivo de monitorar dispositivos críticos e detectar preventivamente situações de falha em potencial, capazes de comprometer a confiabilidade operacional da rede computacional entre os módulos operacionais.

2 Embedded Systems

Para garantir redundância e autonomia, cada módulo operacional possui sua própria Raspberry Pi instalada fisicamente em seu interior. Essa Raspberry Pi, a única que o módulo tem, atua como controlador embarcado local da infraestrutura.

Dentre os diversos periféricos que a Raspberry controla, há dois sensores digitais que se encontram fisicamente instalados dentro do módulo operacional, próximos aos equipamentos críticos monitorados. O objetivo deles é detectar condições anormais relacionadas à estabilidade da estação orbital, neste módulo operacional.

As informações coletadas pela Raspberry Pi são transmitidas continuamente à Central Inteligente de Controle da missão espacial, responsável por consolidar os dados provenientes de todos os módulos operacionais da estação.

Na disciplina ES você deverá realizar a definição do projeto lógico para leitura digital desses sensores e escrita digital em atuadores. O controle lógico deverá ser realizado pela Raspberry Pi, que acabamos de descrever. Ela é responsável por atender às demandas dos I/Os digitais do módulo operacional onde está instalada.

As diretrizes e requisitos, contendo a descrição de funcionalidades, periféricos e I/Os, encontram-se no item 3 a seguir. Com base nisso, você deverá desenvolver um estudo e um projeto capazes de atender aos requisitos operacionais da missão.

A implementação do controle lógico deverá ocorrer utilizando linguagem de programação Python. Já os requisitos de segurança operacional e gerenciamento da infraestrutura deverão ser implementados através de comandos Linux e Shell Scripts. Caso julgue necessário, a Linguagem C poderá ser utilizada em partes específicas da solução.

3 Requisitos do Projeto

Considere que sensores embarcados devem gerar informações de monitoramento que alimentam a rede autônoma de operações espaciais. Por outro lado, atuadores são responsáveis por sinalizar as mais diversas situações operacionais aos operadores da missão e aos sistemas inteligentes responsáveis pela estabilidade da estação orbital.

Caso seja detectado risco operacional crítico (isso ocorre quando os sensores identificarem condições acima dos limites aceitáveis), alarmes deverão ser disparados para indicar possibilidade de comprometimento parcial ou total da missão espacial.

As informações de monitoramento geradas pelos sensores configuram as entradas lógicas do sistema. O acionamento de sinalizações e alarmes representa as saídas lógicas.

A seguir, encontram-se informações detalhadas sobre as entradas e saídas do sistema.

Sensores para Detecção de Instabilidade Operacional

Especialmente desenvolvidos para esse tipo de ambiente, dois sensores digitais deverão ser utilizados para detecção de instabilidades críticas relacionadas ao módulo operacional no qual se encontram, tais como:

- superaquecimento;
- vibração excessiva;
- perda parcial de sincronização;
- falta ou falhas de energia;
- degradação de comunicação entre módulos.

Os sensores estarão posicionados em regiões distintas da infraestrutura espacial, com considerável distância física entre eles.

Cada sensor possui atuação digital:

- nível lógico 0 → ausência de instabilidade crítica;

- nível lógico 1 → presença de instabilidade operacional detectada.

Embora sejam semelhantes, **o Sensor B possui maior sensibilidade quando comparado ao Sensor A**. Isso significa que, na prática, o Sensor B indicará nível lógico 1 diante de falhas menos severas, enquanto o Sensor A somente sinalizará nível lógico 1 em situações mais críticas.

As combinações lógicas possíveis entre os dois sensores deverão ativar quatro situações distintas de sinalização operacional da missão espacial:

- **Estável**
- **Atenção**
- **Crítico**
- **Falha Catastrófica**

Considere os seguintes significados:

O estado **Estável** indica operação normal da rede.

O estado **Atenção** indica pequenas anomalias detectadas.

O estado **Crítico** representa alta probabilidade de falha operacional.

O estado de **Falha Catastrófica** indica comprometimento severo da infraestrutura espacial.

Observe cuidadosamente a sensibilidade de cada sensor para posicionar corretamente cada situação em uma tabela verdade.

Sinalização e Alarme

O projeto deverá possuir quatro níveis de sinalização e alarme disparados conforme o estado das entradas dos sensores.

Quando a situação indicar **Estável**, um LED verde deverá permanecer aceso, enquanto os demais LEDs permanecem desligados. Nesse caso, o alarme sonoro deverá permanecer desativado.

Quando a situação indicar **Atenção**, o LED amarelo deverá acender, enquanto os demais LEDs e o alarme sonoro permanecem desligados.

Quando a situação indicar estado **Crítico**, o LED vermelho deverá acender, enquanto os demais LEDs permanecem desligados e o alarme sonoro continua inativo.

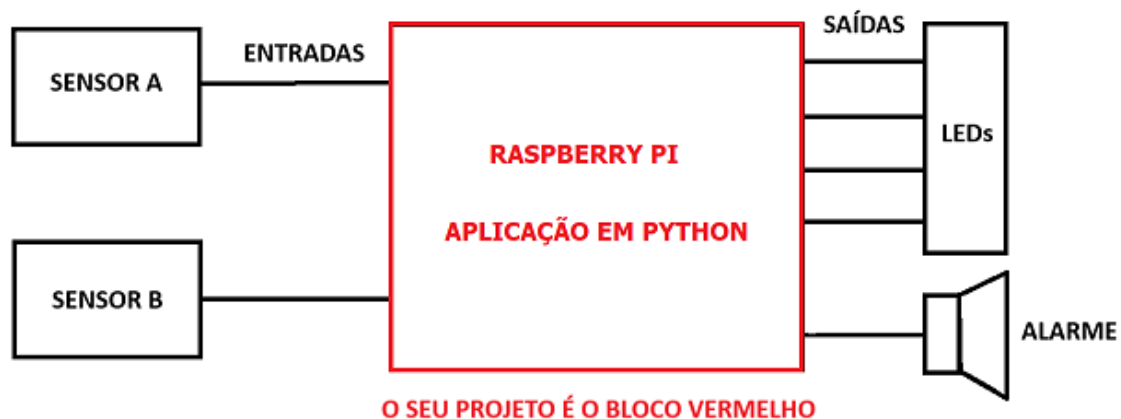
Por fim, quando a situação indicar **Falha Catastrófica**, o LED vermelho deverá piscar com sinal PWM a 5 Hz de frequência e Duty Cycle de 50%, juntamente com o acionamento do alarme sonoro. Neste caso os demais LEDs devem estar apagados.

Gerenciamento e Controle

A Raspberry Pi deverá ler as informações dos sensores e acionar a sinalização e o alarme conforme os requisitos definidos anteriormente.

A programação deverá ser implementada em linguagem Python.

O esquema lógico do sistema pode ser compreendido da seguinte forma:



Demais Considerações:

Gerenciamento de Permissões para Controle de Integridade Operacional

Relembrando, a rede computacional espacial é dividida em módulos operacionais independentes. Cada módulo utiliza uma única Raspberry Pi para sensoriamento e sinalização, conforme descrito anteriormente.

É importante você saber que, cada módulo operacional, é responsável por 500 unidades estruturais, limite definido considerando capacidade de processamento, quantidade de sensores monitorados, volume de eventos operacionais e limites de comunicação. Portanto, a única Raspberry Pi, que cada módulo operacional tem, deve ser capaz de controlar um correspondente a 500 unidades estruturais.

Supondo-se que a estação orbital possua 4000 unidades estruturais distribuídas em diferentes módulos operacionais, quantas placas Raspberry Pi serão necessárias no total?

Imagine ainda que cada uma dessas placas esteja conectada à rede principal da estação orbital. Elas enviam informações operacionais e telemetria para uma Central de Controle Inteligente responsável pelo gerenciamento global da estação.

Considere também que cada Raspberry Pi utilize a mesma programação Python (desenvolvida conforme os requisitos anteriores), armazenada em arquivos .py.

Os diversos arquivos, cada qual presente em uma Raspberry Pi de um módulo operacional, diferenciam-se apenas por uma identificação única existente em seu cabeçalho.

Mediante este cenário, você vai criar o **processo de produção** desses diversos arquivos, de forma automatizada, através de programação Shell Script. Detalhes a seguir:

- **Crie o modelo de identificação única que será usado nesses arquivos. Fique atento: cada arquivo deve possuir a sua própria identificação, única e exclusiva para ele, que deve ser gerada automaticamente quando o Shell Script (descrição abaixo) for executado.**
- **Elabore um programa em Shell Script que, ao rodar, crie cópias do arquivo py na quantidade correta para atendimento a todas as placas Raspberry Pi que serão usadas na estação orbital. Esse mesmo Shell Script precisa realizar a identificação única em cada um desses arquivos e, por fim, aplicar segurança através de permissões em todos eles (arquivos py e no próprio arquivo sh). Caso sinta necessidade, você pode programar parte dessa solução em linguagem C. Neste caso, porém, é o Shell Script**

que deve ser organizado para lidar automaticamente com o arquivo c (compilá-lo e executá-lo, por exemplo).

- Elabore uma maneira de demonstrar, de forma simulada em ambiente Linux, para acompanhamento de um usuário, todo esse cenário rodando, o Shell Script gerando as cópias do arquivo py original, cadastrando em cada um deles a identificação única e aplicando as novas permissões a todos.

4 Entregáveis

Seus entregáveis são:

I) Programação em Python

a) (3.0) Print da programação em Python (py).

b) (2.0) Prints de testes realizados no ambiente que comprovem a efetividade do programa.

Você pode desenvolver o ambiente de testes, a seu critério, desde que atenda a todos os requisitos descritos no item 3.

Se o ambiente for físico, com montagem em protoboard e na Raspberry Pi, retire fotos dos circuitos durante os testes.

Se for simulado (você pode usar o Wokwi para isso, que possui a Raspberry Pi Pico), retire prints das telas de simulação.

Se apenas lógico, feito em Python sem acesso ao baixo nível, planeje e deixe claro como está representando todas as variáveis e as possibilidades e retire prints dos ensaios.

Independentemente do cenário escolhido, apresente uma solução organizada e bem documentada.

II) Monitoramento Operacional e uso de Shell Scripts

a) (0.25) Resposta com a quantidade de placas Raspberry Pi necessárias.

b) (1.0) Explique como foi elaborada a solução em Shell Script e como foi construída a demonstração simulada dos módulos operacionais da estação orbital.

Se necessário, utilize prints para comprovação.

c) (2.0) Print da programação em Shell Script (sh).

d) (0.25) Explique a identificação única criada para o arquivo Python principal e para cada uma de suas cópias.

e) (0.5) Print que apresente a execução de comandos para listar o arquivo Python original e o arquivo Shell Script, de maneira que seja possível observar as permissões padrão encontradas neles, antes de rodar o Shell Script.

f) (0.5) Print que demonstre os comandos usados para tornar o Shell Script executável e comandos usados para executá-lo.

g) (0.5) Print que apresente a execução de comandos para listar todos os arquivos Python (cópias e original) e o arquivo Shell Script, de maneira que seja possível observar as permissões aplicadas a eles, depois de rodar o Shell Script.

Elaborar um documento em Word com as respostas aos itens I e II. Convertê-lo para PDF e entregar na Entrega de Trabalhos do Portal do Aluno.

Não esqueça da identificação de seu grupo, no qual conste: turma, nomes e RMs dos alunos.

Cada grupo pode ser formado por até 3 alunos.

Cuidado com plágio entre grupos. Não será permitido! Se observado, levará os grupos envolvidos a obterem nota ZERO (grupo que cedeu o conteúdo e grupo que copiou o conteúdo).